

예방조치 문구 저장 P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

P410+P403 : 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Ethylene	ACETENE	74-85-1	자료없음	자료없음	100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음

다. 흡입했을 때

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: CO₂ (적절한 소화제)

대형 화재: 건조모래 (적절한 소화제)

소형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

대형 화재: CO₂ (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

공기와 폭발성 혼합물을 형성함

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함

가열시 용기가 폭발할 수 있음

극인화성

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출된 또는 안전장치에 직접주수하지 마십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오

용기 폭발 가능성에 유의하십시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하십시오

누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

가연성 물질과 누출물을 멀리하십시오

가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

오염 지역을 격리하십시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

오염지역을 환기하십시오

물질이 흩어지도록 두시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

가. 안전취급요령

고온에 주의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하십시오

밀폐하여 보관하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정 Ethylene - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정 Ethylene - TWA : TWA 200 ppm , STEL : 자료없음

생물학적 노출기준 Ethylene - 자료없음

기타 노출기준 Ethylene - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

자료없음

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

눈 보호 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	무색 ※출처 : ICSC
나. 냄새		달콤한 냄새와 맛
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		-169.2 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		-104 ℃
사. 인화점		-136 ℃
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		인화성 가스 ※출처 : ICSC
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		36 / 2.7 % ※출처 : ICSC
카. 증기압		8100 kPa (15℃)
타. 용해도		0.0131 g/100ml (25℃)
파. 증기밀도		0.98 (공기=1)
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		1.13
너. 자연발화온도		490 ℃
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		0.01 cP (20℃)
머. 분자량		28.05

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Ethylene	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스
		색상	무색 ※출처 : ICSC
	나. 냄새		달콤한 냄새와 맛
	다. 냄새역치		자료 없음
	라. pH		자료 없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Ethylene	마. 녹는점/어는점	-169.2 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-104 ℃
	사. 인화점	-136 ℃
	아. 증발속도	자료 없음
	자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스 ※출처 : ICSC
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	36 / 2.7 % ※출처 : ICSC
	카. 증기압	8100 kPa (15℃)
	타. 용해도	0.0131 g/100ml (25℃)
	파. 증기밀도	0.98 (공기=1)
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	1.13
	너. 자연발화온도	490 ℃
	더. 분해온도	자료 없음
	러. 점도	0.01 cP (20℃)
	머. 분자량	28.05

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 극인화성

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

- 열, 스파크, 화염 등 점화원

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능) 손실, 청색증, 질식, 경련, 의식불명, 혼수를 일으킬 수 있음. 가스의 섭취가 발생할 것 같지 않음 동상을 일으킬 수 있음.
Ethylene	구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능) 손실, 청색증, 질식, 경련, 의식불명, 혼수를 일으킬 수 있음. 가스의 섭취가 발생할 것 같지 않음 동상을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Ethylene	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Ethylene	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Ethylene	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Ethylene	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Ethylene	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		Ethylene	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Ethylene	자료없음
발암성	IARC	제품	3
		Ethylene	3
	NTP	제품	자료없음

발암성	NTP	Ethylene	자료없음
	OSHA	제 품	자료없음
		Ethylene	자료없음
	ACGIH	제 품	A4
		Ethylene	A4
	산업안전보 건법	제 품	자료없음
		Ethylene	자료없음
	고용노동부 고시	제 품	자료없음
		Ethylene	자료없음
	EU CLP	제 품	자료없음
Ethylene		자료없음	
생식세포변이원성		제 품	자료없음
		Ethylene	자료없음
생식독성		제 품	자료없음
		Ethylene	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제 품	자료없음
		Ethylene	자료없음
특정 표적장기 독성 (반 복 노출)		제 품	자료없음
		Ethylene	자료없음
흡인유해성		제 품	자료없음
		Ethylene	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Ethylene	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Ethylene	자료없음
조류	제품	자료없음
	Ethylene	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	1.13 log Kow
	Ethylene	1.13 log Kow
분해성	제품	자료없음
	Ethylene	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	4 ((Pimephales promelas(Fish, fresh water)))
	Ethylene	4 ((Pimephales promelas(Fish, fresh water)))
생분해성	제품	자료없음
	Ethylene	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Ethylene	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Ethylene	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1962

나. 유엔 적정 선적명

ETHYLENE

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

2.1

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-D

유출 시 비상조치

S-U

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

공정안전관리대상물질 (Ethylene)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

자료없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)-해당없음 미국관리정보(CERCLA 규정)-해당없음 미국관리정보
(EPCRA 302 규정)-해당없음 미국관리정보(EPCRA 304 규정)-해당없음 미국관리정보
(EPCRA 313 규정)-해당없음 미국관리정보(로테르담협약물질)-해당없음 미국관리정보(스
톡홀름협약물질)-해당없음 미국관리정보(몬트리올의정서물질)-해당없음 EU 분류정보
(확정분류결과)-F+; R12 R67 EU 분류정보(위험문구)-R12, R67 EU 분류정보(안전문구)-
S2, S9, S16, S33, S46

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

9. 물리화학적 특성 : ※출처 : ICSC

나. 최초작성일

2014-12-29

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 2024-03-28

라. 기타

*자료의 출처- 고압가스안전관리법, 안전보건공단 MSDS(KOSHANET), 위험물정보관리시스템, 한국산업안전보건
공단 MSDS 제공 자료, 화학물질정보시스템.